

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 2 — Vanilla JavaScript dan Interaktivitas Web

Dasar Java Script · DOM dan Event · Validasi Form · Asynchronous · Debugging

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Identitas	Isian
Nama	Ahmad Aisy Fathryan Siswandar
NIM	251511033
Kelas	2B – D3
Tanggal Mulai	Senin, 14 September 2026
Tanggal Pengumpulan	Jum'at, 18 September 2026
URL Repository	https://github.com/imissmysoup/Proyek-3

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul, bukan setelah seluruh tugas selesai.
- ☐ Pada eksperimen, tulis prediksi sebelum menjalankan kode, lalu catat hasil aktual dan bukti.
- ☐ Gunakan Console, Elements, Network, dan tampilan halaman sebagai sumber bukti sesuai aktivitas.
- ☐ Gunakan hint secara bertahap; catat percobaan sebelum membuka hint berikutnya.
- ☐ Catat penggunaan AI atau sumber bantuan secara transparan dan lakukan verifikasi mandiri.
- ☐ Worksheet dikumpulkan dalam PDF bersama bukti yang disyaratkan pada tugas.

Alur Belajar Alur pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu membuat prediksi, menjalankan percobaan, mengamati hasil, menjelaskan temuan, dan melakukan perbaikan. Bukti proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Console dan Tipe Data

Isi kolom Prediksi sebelum membuka Console. Setelah menjalankan kode, catat hasil aktual dan alasan perbedaannya.

Ekspresi atau Pemeriksaan	Prediksi	Hasil Aktual	Tipe Data atau Makna	Penjelasan
typeof nama	"string"	"string"	string	Teks yang diapit tanda kutip akan selalu dibaca sebagai teks (string) oleh JavaScript.
typeof nilaiTeks	"string"	"string"	string Karena nilaiTeks adalah teks, operator + berfungsi sebagai penggabung kata (<i>concatenation</i>), bukan operasi tambah.	Walaupun isinya angka, karena dibungkus tanda kutip, ia tetap berstatus teks.
typeof nilaiAngka	"number"	"number"	number	Angka yang ditulis langsung tanpa tanda kutip diakui sebagai bilangan matematis.
nilaiTeks + 5	invalid	805	string	Karena nilaiTeks adalah teks, operator + berfungsi sebagai penggabung kata (<i>concatenation</i>), bukan operasi tambah.
Number(nilaiTeks) + 5	85	85	number	Fungsi Number() memaksa teks "80" menjadi angka matematis terlebih dahulu, sehingga bisa dijumlahkan.
nilaiTeks == nilaiAngka	false	true	boolean	Operator == memaksa tipe data disamakan terlebih dahulu secara implisit sebelum membandingkan nilainya.
nilaiTeks === nilaiAngka	false	false	boolean	Operator === membandingkan nilai sekaligus tipe datanya tanpa konversi, sehingga teks dan angka dianggap berbeda.
Number(teks bukan angka)	invalid	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)	number	Menghasilkan nilai Not-a-Number (NaN) karena teks acak tidak bisa ditebak nilai matematisnya.

Apa bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda?

1. Hasil dari fungsi `typeof` berbeda
2. Ketika dibandingkan dengan operator `===`, menghasilkan nilai `false`

Mengapa operator `+` dapat menghasilkan hasil yang berbeda?

Jika salah satu sisi memuat tipe data string, JavaScript akan melakukan konversi implisit dan menyambungkan kedua nilai tersebut sebagai teks. Operator `+` hanya akan melakukan penjumlahan matematika jika kedua sisi murni berupa number.

Mengapa perbandingan ketat `===` menjadi pilihan awal yang lebih aman?

Karena operator `===` membandingkan tanpa mengubah salah satu tipe data yang dibandingkan.

A2. Eksperimen DOM dan Event

Alur yang diamati Alur yang diamati dimulai ketika pengguna melakukan suatu aksi. Browser kemudian membangkitkan event, fungsi penanganan dijalankan, elemen DOM atau class diperbarui, dan browser merender perubahan pada tampilan.

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
1 · Memilih elemen	Variabel tidak bernilai null dan akan merepresentasikan struktur tag HTML.	Console berhasil menampilkan kelima elemen DOM yang dipilih.	Bukti di Console: objek DOM HTML (seperti <code><h1 id="judul-utama"></code>) muncul saat di-log, membuktikan <code>querySelector</code> berhasil menemukan elemen berdasarkan ID.
2 · Mengubah heading	Teks judul di layar akan langsung berubah tanpa perlu reload halaman.	H1 berubah menjadi "DOM Berhasil Diubah" dan status berubah saat tombol diklik.	Bukti pada tab Elements: isi <code>textContent</code> pada HTML diperbarui secara instan oleh JavaScript di memori (client-side).
3 · Mengubah class dan atribut <code>aria-pressed</code>	Latar belakang halaman akan menjadi gelap.	Tampilan berubah gelap, dan atribut tombol berubah saat diklik berulang kali.	Bukti pada tab Elements: elemen <code><body></code> mendapat tambahan class <code>is-active</code> , dan <code>aria-pressed</code> pada tombol berubah antara <code>true</code> dan <code>false</code> berkat <code>classList.toggle</code> .
4 · Event input dan penghitung karakter	Angka penghitung akan bertambah 1 setiap kali ada huruf yang diketikkan.	Angka secara real-time menyesuaikan jumlah karakter di dalam kolom input.	Penjelasan: <code>event.target.value.length</code> secara akurat menghitung total karakter dari nilai (value) terbaru setiap kali event input terpicu.

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
5 · Selector tidak cocok dan menghasilkan nilai null	Akan muncul pesan error berwarna merah di <i>Console</i> karena ID pada HTML diubah secara paksa.	Console mengeluarkan <code>TypeError</code> karena JavaScript mencoba mengubah teks dari elemen yang nilainya null.	Bukti di Console: Perintah <code>console.log(status)</code> menghasilkan output null, memvalidasi bahwa selector tidak menemukan elemen di HTML.

Tuliskan pesan error ketika selector tidak cocok, meliputi nama file, nomor baris, dan inti pesan:

Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received.

Jelaskan perbedaan bukti yang diperoleh sebelum dan sesudah pemeriksaan nilai null melalui function `ubahStatus`.

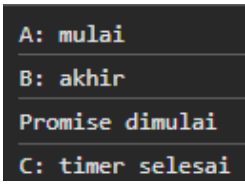
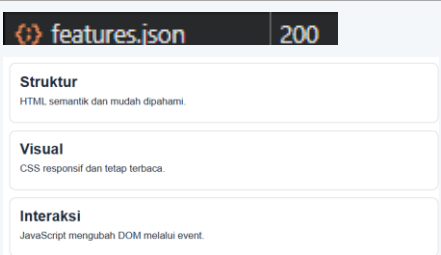
Sebelum ditambahkan fungsi `ubahStatus`, program mengalami fatal error yang merusak eksekusi sisa program karena pemaksaan manipulasi pada objek null. Setelah pemeriksaan ditambahkan, yang muncul di Console hanyalah warning peringatan yang aman dan terarah berkat blok pengecekan `if (!status)`.

Jelaskan pembagian peran JavaScript dan CSS ketika class `is-active` diubah melalui mekanisme toggle.

JavaScript hanya bertindak sebagai pengontrol logika yang tugasnya menambah atau mencabut class `is-active` dari elemen `<body>` pada saat event klik terjadi. Sementara itu, CSS memegang kendali penuh atas urusan presentasi visual berdasarkan ada atau tidaknya class tersebut di dokumen HTML.

A3. Eksperimen Promise, fetch, dan State UI

Jalankan proyek melalui server pengembangan lokal. Gunakan tampilan halaman, Console, dan Network sebagai bukti pengujian.

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Urutan A, B, C pada <code>setTimeout(0)</code>	A, B, C	Output yang muncul berurutan adalah A, B, lalu C.	
Data JSON valid	Menampilkan tiga kartu	Data berhasil diambil dan tiga kartu fitur ditampilkan di layar antarmuka.	

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Array kosong []		Halaman merespons dengan status <i>empty</i> tanpa menampilkan pesan <i>error</i> .	Async Data Loader Data kosong. Muat data
Path salah atau JSON rusak		Proses gagal dan aplikasi langsung memunculkan pesan <i>error</i> pada UI.	Async Data Loader Gagal: Unexpected token '/', "[/ { "]"... is not valid JSON Muat data
Klik berulang saat loading		Aplikasi mengabaikan klik kedua dan seterusnya; proses hanya berjalan satu kali.	Async Data Loader 3 data tampil. Muat data Struktur HTML semantik dan mudah dipahami. Visual

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
idle	Teks "Belum ada proses."	Saat halaman web pertama kali dibuka atau dimuat ulang.	Atribut pada tag <p> status masih berupa data-state="idle".
loading	Teks "Memuat data...", tombol memudar/nonaktif, garis tepi panel berwarna oranye.	Sesaat setelah pengguna mengklik tombol "Muat data" dan proses fetch dimulai.	Tombol menerima atribut disabled="true" dan aria-busy="true".
success	Daftar tiga kartu materi, garis tepi panel berwarna hijau.	Saat fetch berhasil (<i>resolved</i>) dan array dari JSON memuat isi.	Fungsi <code>tampilkanState('success', ...)</code> tereksekusi di dalam blok <code>try</code> .
empty	Pesan "Data kosong.", garis tepi berwarna merah.	Saat fetch sukses (HTTP 200), namun data JSON berbentuk array kosong (<code>[]</code>).	Fungsi <code>tampilkanState('empty', ...)</code> tereksekusi karena pengecekan <code>data.length === 0</code> bernilai benar.
error	Pesan "Gagal: [pesan error]", garis tepi berwarna merah.	Saat fetch tertolak, gagal menemukan <i>file</i> (404), atau gagal <i>parsing</i> JSON.	Fungsi <code>tampilkanState('error', ...)</code> tereksekusi di dalam blok <code>catch</code> .

Mengapa delay 0 pada setTimeout tetap tidak membuat callback berjalan sebelum kode sinkron selesai?

JavaScript mengeksekusi kode secara sinkron dari atas ke bawah pada call stack utama. Callback dari setTimeout (walaupun delay-nya 0) tetap akan dilempar ke antrean asinkron (task queue / Web API). Antrean asinkron ini baru akan dikerjakan oleh JavaScript setelah seluruh baris kode sinkron di call stack utama selesai dieksekusi seutuhnya.

Apa perbedaan antara error HTTP atau kesalahan path dengan error parsing JSON berdasarkan bukti yang Anda peroleh?

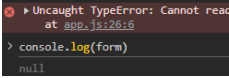
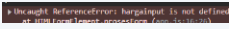
Error HTTP/path dapat dideteksi di tab Network dengan status 404 (Not Found), namun fungsi fetch tidak otomatis menganggapnya error kecuali kita secara eksplisit memeriksa `!response.ok` dan melempar Error manual. Sebaliknya, error parsing JSON memicu `SyntaxError` langsung di Console karena format isi data cacat, meskipun file tersebut berhasil diunduh dengan status HTTP 200 OK.

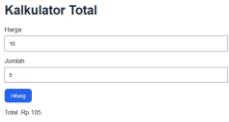
Mengapa finally cocok untuk mengaktifkan kembali tombol?

Blok finally selalu dieksekusi di akhir proses Promise, terlepas dari apakah proses di atasnya berhasil tuntas di blok try ataupun gagal total dan masuk ke blok catch. Penempatan kode `tombolMuat.disabled = false;` di dalam finally memastikan aplikasi tidak akan pernah "terjebak" dalam keadaan loading secara permanen.

A4. Eksperimen Diagnosis Error JavaScript

Metode Diagnosis Metode diagnosis dimulai dengan mencatat gejala dan hasil yang diharapkan, mereproduksi masalah, membaca pesan error pertama, memeriksa nilai atau selector, menyusun dugaan penyebab, melakukan satu perubahan, kemudian menguji ulang hasil perbaikan.

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
A · Selector	Form gagal berfungsi saat disubmit. Harapannya kalkulator berjalan normal menghasilkan total.		Perbedaan nama ID antara file HTML (form-total) dan selector JavaScript (<code>#form-hitung</code>), sehingga elemen tidak ditemukan.	Memulihkan atribut ID di <code>index.html</code> kembali menjadi <code>id="form-hitung"</code> .	Form bisa disubmit lagi tanpa muncul pesan error merah di Console.
B · Nama variabel	Proses perhitungan terhenti, tidak ada pesan hasil di UI. Harapannya total muncul.		Terjadi kesalahan kapitalisasi huruf (typo). JavaScript bersifat case-sensitive, sehingga <code>hargaInput</code> dianggap berbeda dari deklarasi <code>hargaInput</code> .	Mengubah kembali variabel yang salah ketik menjadi <code>hargaInput.value</code> (dengan I kapital).	Tidak ada <code>ReferenceError</code> , pesan status kelulusan muncul di UI.

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
C · Tipe data dan operator	Total harga salah. Harga 10 dan jumlah 5 menjadi hasil "105". Harapannya hasil kali matematis		Nilai dari elemen <code><input></code> dibaca secara default, lalu disatukan (concatenation) oleh operator <code>+</code> .	Membungkus nilai input dengan fungsi <code>Number()</code> dan mengganti operator menjadi <code>*</code> (perkalian).	Total kembali menghasilkan angka 50 secara matematis.
D · Form reload	Halaman berkedip memuat ulang (refresh) setiap kali disubmit, nilai form hilang, URL berubah.	Console terhapus karena halaman reload mengikuti perilaku bawaan form.	Fungsi <code>event.preventDefault()</code> dinonaktifkan (dikomentari), sehingga browser melakukan submit data klasik ke server.	Menghilangkan tanda komentar dan mengaktifkan kembali pemanggilan <code>event.preventDefault();</code> .	Halaman tetap diam tanpa proses reload dan teks berhasil terisi saat submit.
E · Handler ganda	Form bekerja, tapi terasa janggal karena fungsi dipanggil lebih dari semestinya. Harapannya eksekusi hanya 1 kali per klik.	Pemantauan <code>console.count('prosesForm')</code> langsung melompat angkanya sebanyak 2 langkah per 1 kali klik	Pemasangan fungsi event listener (<code>addEventListener</code>) untuk event submit dilakukan sebanyak dua kali.	Menghapus kode listener duplikat yang ditambahkan secara berlebihan di bagian bawah file.	Perhitungan <code>console.count</code> kembali normal, hanya bertambah 1 per interaksi.

Kasus paling membantu pemahaman saya dan mengapa:

Kasus C (Tipe data dan operator) sangat membantu, karena menyadarkan saya bahwa meskipun tipe *input* pada form HTML diset sebagai number, JavaScript tetap menangkap nilainya sebagai string (*teks*). Jika kita lupa melakukan konversi dengan fungsi `Number()`, kita tidak akan mendapati *error* merah sama sekali di *Console*, tetapi hasil perhitungan matematisnya menjadi cacat logika (seperti $10 + 5$ menjadi 105).

B. Pertanyaan Pemahaman

B1. Logika, Function, Array, dan Object

Kapan let lebih tepat digunakan daripada const?

Ketika nilai variabel tersebut memang direncanakan untuk diubah atau diperbarui di masa mendatang.

Mengapa nilai dari elemen input perlu dikonversi sebelum perhitungan?

Karena semua nilai yang diambil dari elemen input selalu dibaca sebagai teks (string) oleh JavaScript, meskipun tipe inputnya adalah number.

Mengapa kondisi kategori atau diskon dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu?

Agar aturan khusus dengan kriteria tertinggi tidak tertutup oleh kondisi yang lebih umum/rendah bila diperiksa dari bawah ke atas.

Apa perbedaan parameter, argument, dan return?

Parameter adalah variabel penerima data di dalam fungsi, argument adalah nilai asli yang dikirimkan saat fungsi dipanggil, dan return adalah hasil akhir yang dikembalikan oleh fungsi kepada pemanggilnya.

Mengapa function logika sebaiknya dipisahkan dari function yang mengubah tampilan?

Agar pengolahan data lebih mudah diuji secara terpisah dan pencarian masalah menjadi lebih terarah.

Mengapa variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function?

Karena JavaScript menerapkan ruang lingkup untuk membatasi akses variabel hanya pada blok terkecil yang memerlukannya, sehingga mencegah perubahan tidak sengaja dari luar.

Mengapa kumpulan entitas dengan struktur sama cocok disimpan sebagai array of objects?

Karena memudahkan kita menyimpan dan mengelola daftar entitas secara rapi, serta menjaga data tetap terpisah dari aturan tampilan/HTML-nya.

Apa akibat mengakses indeks array yang tidak tersedia?

JavaScript tidak akan memunculkan error merah, melainkan akan mengembalikan nilai `undefined`.

B2. DOM, Event, dan Validasi Form

Apa yang dikembalikan `querySelector` ketika selector tidak menemukan elemen?

Akan mengembalikan nilai `null`.

Mengapa `classList` lebih tepat untuk perubahan visual daripada menulis style satu per satu di JavaScript?

Agar tugas pengaturan tampilan visual tetap dikelola oleh CSS, sementara JavaScript hanya bertugas sebagai saklar yang menyalakan-matikan atribut kelasnya.

Apa hubungan antara `addEventListener`, event handler, dan perubahan DOM?

Pengguna melakukan interaksi → `addEventListener` menangkap event tersebut → lalu memicu fungsi handler → yang kemudian mengeksekusi perubahan pada DOM dan dirender oleh browser

Mengapa atribut `defer` digunakan ketika `app.js` dipanggil dari `head`?

Untuk meminta browser mengunduh skrip di latar belakang dan baru menjalankannya setelah seluruh dokumen HTML selesai diparse, sehingga elemen DOM sudah tersedia saat selector dijalankan.

Mengapa `textContent` digunakan untuk teks biasa atau data input pengguna?

Untuk menghindari penyisipan *markup* HTML asing atau *script* berbahaya (XSS) yang bisa tereksekusi jika menggunakan `innerHTML`.

Apa fungsi `event.preventDefault()` pada submit form?

Mencegah perilaku bawaan browser yang memuat ulang (reload) halaman atau mengirim data langsung ke server saat form disubmit.

Mengapa `trim` digunakan sebelum memvalidasi input teks?

Untuk menghapus spasi kosong yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir teks input pengguna.

Mengapa validasi sisi klien tetap tidak menggantikan validasi server?

Karena validasi sisi klien bisa dimanipulasi atau dimatikan oleh pengguna, sehingga server tetap harus memvalidasi ulang demi keamanan data.

B3. Asynchronous JavaScript

Apa perbedaan state Promise `pending`, `fulfilled`, dan `rejected`?

`pending` berarti proses masih berjalan, `fulfilled` berarti proses berhasil dan menghasilkan nilai, sedangkan `rejected` berarti proses gagal beserta alasan *error*-nya.

Bagian mana yang ditunda oleh `await` dan bagian mana yang tetap dapat merespons pengguna?

`await` hanya menunda eksekusi langkah-langkah di dalam fungsi `async` itu sendiri, sementara keseluruhan halaman web di luarnya tetap hidup dan bisa merespons interaksi pengguna.

Mengapa `fetch` dengan status HTTP 404 tidak otomatis masuk ke `catch`?

Karena `fetch` hanya menganggap jaringan terputus (network failure) sebagai *error*. Status HTTP buruk tetap dianggap sebagai respons yang sukses diterima dari server.

Apa fungsi `response.ok` sebelum `response.json()` dipanggil?

Untuk memverifikasi secara manual bahwa server merespons dengan status sukses (200-299) sebelum program mencoba mem-parsing isinya.

Apa perbedaan state `empty` dan `error` dari sudut pandang pengguna?

`empty` berarti tidak ada kendala teknis namun datanya memang sedang kosong (array nihil), sedangkan `error` berarti terjadi kegagalan sistem (seperti jaringan mati atau data rusak) yang membuat proses terhenti.

Mengapa tombol dinonaktifkan selama proses permintaan data berlangsung?

Untuk mencegah pengguna melakukan klik berulang yang dapat memicu pengiriman request ganda.

Mengapa state loading harus selalu diakhiri setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal?

Agar UI tidak membeku di status loading secara permanen, sehingga pengguna tahu hasil akhirnya atau bisa mencoba klik kembali melalui blok `finally`.

Bagaimana Console dan Network saling melengkapi ketika mendiagnosis fetch?

Network digunakan untuk melacak kebenaran URL, status HTTP, dan isi mentah response, sedangkan Console digunakan untuk menangkap error parsing (JSON rusak) dan error pada kode eksekusinya.

B4. Debugging

Mengapa error pertama pada Console diperiksa sebelum error berikutnya?

Karena error pertama biasanya menjadi sumber utama masalah. Error yang muncul setelahnya sering kali hanya efek domino dari kegagalan proses di baris awal.

Apa perbedaan gejala, penyebab, dugaan, dan bukti?

Gejala adalah apa yang tampak rusak pada UI, dugaan adalah hipotesis tebakan kita, bukti adalah data aktual dari Console/Network, dan penyebab adalah root cause pasti setelah dibuktikan kebenarannya.

Bagaimana typeof membantu diagnosis kesalahan perhitungan?

Membuktikan kecurigaan bahwa nilai yang akan dihitung matematis ternyata masih berwujud teks ("string"), bukan angka ("number").

Bagaimana console.count membuktikan handler berjalan lebih dari sekali?

Jika dipasang di dalam fungsi dan angkanya melompat lebih dari 1 setiap kali event dipicu satu kali, terbukti bahwa ada penumpukan pemanggilan ganda

Mengapa hanya satu perubahan dilakukan pada setiap percobaan perbaikan?

Agar kita dapat melacak dengan presisi baris mana yang benar-benar memecahkan masalah, tanpa mencampurnya dengan efek dari perbaikan lain.

Apa bukti minimum bahwa perbaikan benar-benar berhasil dan bukan hanya menyembunyikan gejala?

Skenario awal kembali berjalan sukses sesuai prediksi, pesan error terkait hilang sepenuhnya dari Console, dan aplikasi tidak mengalami efek samping kerusakan baru di fitur lain.

C. Independent Challenge

C1. Kalkulator Harga

Gunakan program pada Console dan function yang memiliki nilai kembalian. Lakukan sedikitnya lima kasus pengujian, termasuk nilai batas Rp100.000, Rp200.000, serta satu input yang tidak valid.

Keputusan	Isian Mahasiswa
Data input dan tipe yang digunakan	
Function yang dibuat dan tanggung jawabnya	
Aturan diskon 10%, 20%, tambahan anggota 5%	
Cara membatasi total diskon maksimal 25%	
Cara menangani harga atau jumlah yang kurang dari atau sama dengan 0	

Kasus Uji	Harga	Jumlah	Status Anggota	Ekspektasi	Aktual	Status
1						☐ Lulus ☐ Gagal
2 · batas Rp100.000						☐ Lulus ☐ Gagal
3 · batas Rp200.000						☐ Lulus ☐ Gagal
4						☐ Lulus ☐ Gagal
5 · tidak valid						☐ Lulus ☐ Gagal

Jelaskan kasus nilai batas yang paling penting beserta alasannya:

C2. FAQ Accordion

- ☐ Tiga item FAQ dibuat dengan struktur semantik.
- ☐ Pertanyaan menggunakan button, bukan div yang diberi click handler.
- ☐ Event dipasang dengan addEventListener dan tampilan berubah melalui classList.
- ☐ aria-expanded berubah sesuai keadaan.
- ☐ Hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu.
- ☐ Dapat digunakan melalui keyboard tanpa library accordion.

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman awal	Semua jawaban tertutup		
Klik FAQ pertama	Jawaban 1 terbuka; aria-expanded=true		
Klik FAQ kedua	Jawaban 2 terbuka; FAQ 1 tertutup		
Klik FAQ aktif lagi	State berubah secara konsisten		
Keyboard	Navigasi menggunakan Tab serta aktivasi menggunakan Enter atau Space berfungsi		

Bagaimana Anda memastikan hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu?

C3. Async Data Loader

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Sumber data JSON lokal	

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Delay buatan selama 500 sampai 1500 ms	
Cara memilih satu item secara acak	
Simulasi kegagalan sebesar 30%	
State loading, empty, error, dan mekanisme percobaan ulang	
Cara mencegah klik berulang agar hasil render tetap konsisten	

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Pemuatan normal			
Loading terlihat			
Data kosong			
Simulasi gagal			
Tombol Coba Lagi			
Klik berulang			

Jelaskan alur Promise dan proses asinkron sejak tombol diklik hingga data berhasil ditampilkan atau error ditangani.

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — JavaScript Logic Builder

Target: menggunakan function murni tanpa DOM untuk melakukan validasi nilai, menentukan kategori dan status, serta membentuk ringkasan data.

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran
validasiNilai	Memastikan input adalah angka (<i>number</i> berhingga) dan berada dalam rentang 0 hingga 100.	nilai	boolean (true jika valid, false jika tidak valid).
tentukanKategori	Mengonversi angka nilai menjadi nilai huruf (A/B/C/D) berdasarkan rentang batas.	nilai	string ("A", "B", "C", "D") atau null jika tidak valid.

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran
tentukanStatus	Menentukan apakah nilai tersebut mencapai batas minimum kelulusan (≥ 60)	nilai	string ("Lulus", "Tidak lulus", atau "Data tidak valid").
buatRingkasan	Menyatukan semua hasil pemrosesan ke dalam satu objek utuh sebagai laporan akhir.	nama, nilai	object berisi properti: { nama, nilai, kategori, status }.

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	0	D	Tidak lulus	D / Tidak lulus	
2	59	D	Tidak lulus	D / Tidak lulus	
3	60	C	Lulus	C / Lulus	
4	69	C	Lulus	C / Lulus	
5	70	B	Lulus	B / Lulus	
6	84	B	Lulus	B / Lulus	
7	85	A	Lulus	A / Lulus	
8	101	null	Data tidak valid	null / Data tidak valid	
9	"80"	null	Data tidak valid	null / Data tidak valid	

Mengapa 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 merupakan boundary value penting?

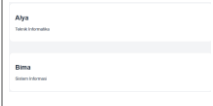
Karena 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 adalah titik batas di mana kategori dan status kelulusan berubah.

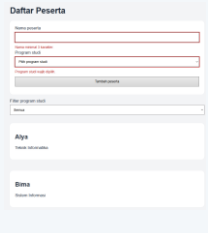
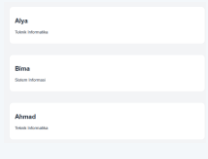
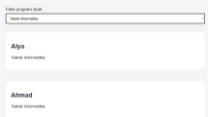
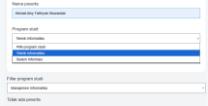
Tuliskan perubahan nilai batas yang diuji, prediksi dampaknya, dan hasil pengujian yang diperoleh.

Perubahan: Mengubah syarat minimum kelulusan di tentukanStatus dari 60 menjadi 65.

Prediksi: Nilai input 60 yang awalnya berstatus 'Lulus' akan bergeser menjadi 'Tidak lulus'. Hasil pengujian: Sesuai prediksi, data milik Citra (nilai 60) statusnya berubah menjadi 'Tidak lulus' di Console

D2. Task 2 — DOM dan Form Controller

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Awal	Muat halaman	Dua kartu peserta tampil	Tampil dua kartu	

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Kosong	Submit tanpa isi	Dua pesan error; data tidak bertambah	Muncul error di nama dan prodi, jumlah kartu tetap 2	
Nama pendek	Nama 2 karakter	Error hanya pada nama	Muncul pesan error "minimal 3 karakter"	
Valid	Isi semua field	Satu kartu baru ditampilkan	Kartu peserta ke-3 muncul	
Submit kedua	Tambah peserta lain	Data lama tidak terduplikasi	Array merender daftar baru tanpa menggandakan Alya dan Bima.	
Filter ada	Pilih satu prodi	Hanya program studi tersebut yang ditampilkan	Layar hanya menampilkan peserta dari prodi spesifik yang dipilih.	
Filter kosong	Pilih Manajemen Informatika	Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan	Muncul teks peringatan tidak ada data untuk prodi tersebut.	
Keyboard	Tab lalu Enter	Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard	Form bisa di-submit dan filter bisa diubah tanpa memakai mouse.	

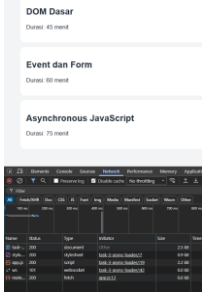
Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara menggunakan createElement dan textContent	Digunakan untuk merakit elemen HTML (<article>, <h2>, <p>) secara manual dari nol, serta memasukkan input pengguna sebagai teks biasa agar terhindar dari injeksi script berbahaya.
Cara replaceChildren mencegah duplikasi	Fungsi ini akan "menyapu bersih" seluruh isi kontainer DOM lama sebelum fungsi loop menambahkan kumpulan kartu dari array terbaru, sehingga tidak ada data yang menumpuk/ganda.
Cara validasi dipisahkan dari render DOM	Logika pengecekan nama dan prodi diisolasi di dalam validasiPeserta() yang mengembalikan objek error. Fungsi submit hanya membaca hasil objek tersebut untuk memutuskan apakah lanjut render DOM atau berhenti.
Cara aria-invalid diperbarui	Jika validasi gagal, atribut aria-invalid diset menjadi "true" agar UI menampilkan border merah dan screen reader mengetahui letak error; jika berhasil, pesannya dibersihkan.

Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara filter menjaga array peserta asli	Menggunakan metode peserta.filter(...) yang menciptakan array salinan baru berisi data hasil saringan, sehingga data mentah di array utama peserta tidak pernah terhapus atau berubah permanen.

Kesalahan program yang paling penting yang ditemukan pada Task 2 serta cara memperbaikinya:

Kejadian saat form secara otomatis refresh keseluruhan halaman web saat di-submit, yang membuat data peserta yang baru saja ditambahkan lenyap. Memperbaikinya dengan memanggil fungsi event.preventDefault(); di baris paling awal dalam fungsi penanganan event submit.

D3. Task 3 — Asynchronous JavaScript Data Loader

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Idle	Muat halaman	Belum ada permintaan; tombol aktif	UI menampilkan "Tekan tombol untuk memuat data." dan tombol bisa diklik.	 Materi JavaScript Tekan tombol untuk memuat data. Muat data
Loading	Klik Muat data	Pesan loading; tombol dinonaktifkan	Teks berubah menjadi "Memuat data..." dan tombol meredup dan tidak bisa diklik.	 Materi JavaScript Materi berhasil dimuat. DOM Dasar Tanggal: 40 menit Event dan Form Tanggal: 60 menit
Success	JSON valid	Tiga kartu tampil; status 200	Tiga kartu materi berhasil di-render ke layar	 DOM Dasar Tanggal: 40 menit Event dan Form Tanggal: 60 menit Asynchronous JavaScript Tanggal: 75 menit
Empty	JSON = []	Pesan data kosong; bukan error	UI menampilkan status <i>empty</i> tanpa pesan <i>error</i> merah di Console.	 Materi JavaScript Tidak ada materi yang tersedia. Muat data
Path salah	Ubah URL fetch	State error dan status 404 terlihat pada Network	UI memunculkan pesan "Gagal: HTTP 404" dan tab Network memerah.	
JSON rusak	Rusak sintaks JSON	Parsing gagal dan state berubah menjadi error	UI menampilkan error dan Console menangkap SyntaxError.	 Materi JavaScript Error: Uncaught SyntaxError: Unexpected token '}' at index 0 (line 1, column 11)
Server mati	Hentikan local server	Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error	Pesan kegagalan <i>network</i> (TypeError: Failed to fetch) muncul di UI.	
Klik ganda	Klik tombol dua kali dengan cepat	Satu proses; daftar tidak ganda	Aplikasi hanya memproses klik pertama dan mengabaikan klik kedua karena disabled.	

Pemeriksaan melalui Network dan Console	Temuan
URL permintaan dan status HTTP	URL tercatat menargetkan data/materi.json dengan status 200 OK saat sukses, atau 404 Not Found saat URL diubah sengaja.
Respons JSON	Tab Response di Network menampilkan data JSON mentah berupa array of objects yang memuat id, judul, dan durasi.
Pesan error akibat path atau status HTTP	Muncul dari perintah throw new Error yang sengaja dilempar secara manual saat response.ok bernilai false.
Pesan error parsing	Menghasilkan SyntaxError di Console saat eksekusi response.json() gagal menerjemahkan format JSON yang rusak.
Jumlah permintaan ketika tombol diklik dua kali dengan cepat	Hanya ada 1 request yang dikirimkan ke server (terlihat di Network) karena tombol langsung menerima atribut disabled = true pada klik pertama.

Jelaskan urutan state yang Anda amati sejak tombol diklik hingga seluruh proses selesai:

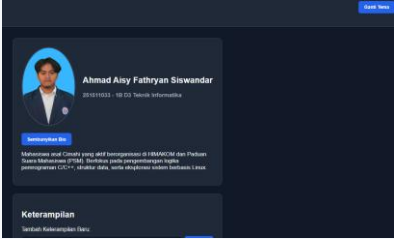
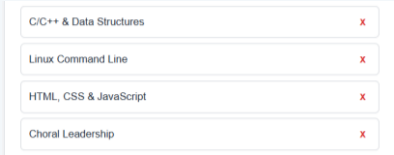
Awalnya berstatus idle saat halaman dimuat. Saat tombol diklik, state berubah ke loading (tombol mati). Aplikasi mengeksekusi fetch. Jika berhasil dan ada data, state menjadi success; jika array kosong, menjadi empty. Jika fetch gagal (404 atau JSON rusak), state menjadi error. Terakhir, blok finally mengembalikan tombol menjadi aktif.

Mengapa Coba Lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama?

Untuk menghindari duplikasi penulisan kode. Fungsi pemuatan sudah memuat alur reset state yang lengkap (dari error kembali ke loading), sehingga cukup dipanggil ulang.

D4. Homework — Interactive Profile Card

Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Profil dan keterampilan awal dimuat dari data/profile.json	 Selesai	<pre>try { const response = await fetch('data/profile.json'); if (!response.ok) throw new Error('HTTP \${response.status}'); const data = await response.json();</pre>
State loading, empty, error, dan Coba Lagi tersedia	 Selesai	
Detail toggle dengan classList dan aria-expanded	 Selesai	

Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Tema dapat diganti	Selesai	 
Form penambahan keterampilan memvalidasi input kosong	Selesai	
Setiap keterampilan dapat dihapus	Selesai	
Klik berulang tidak menggandakan data	Selesai	
README menjelaskan cara menjalankan local server	Selesai	

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman dibuka	Loading lalu profil tampil tanpa error	Data dari profile.json berhasil dirender ke layar, foto dan daftar keterampilan muncul.	
Path JSON salah	Pesan error dan Coba Lagi tampil	Muncul pesan "Gagal memuat: HTTP 404" dan tombol Coba Lagi menjadi aktif.	
JSON kosong	State empty ditampilkan	Konten profil disembunyikan, digantikan oleh teks peringatan "Data profil kosong."	

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Detail diklik dua kali	Terbuka lalu tertutup	Teks bio muncul dan atribut aria-expanded menjadi true, lalu tertutup kembali saat diklik kedua kalinya.	
Input kosong	Data tidak ditambah; pesan muncul	UI menolak input, muncul teks merah "Keterampilan tidak boleh kosong!" dan kotak input memerah.	
Keterampilan yang valid	Item baru muncul satu kali	Teks keterampilan masuk ke dalam daftar beserta tombol hapus secara instan.	
Semua keterampilan dihapus	Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan	Saat list habis dihapus, muncul teks penanda "Belum ada keterampilan. Silakan tambahkan!".	

Daftar minimal tujuh tangkapan layar pengujian yang disertakan:

No.	Tangkapan layar	Skenario yang Dibuktikan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

E. Mini Project — Landing Page Interaktif

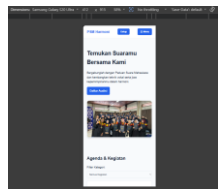
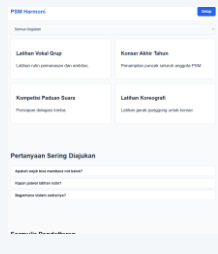
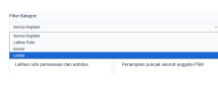
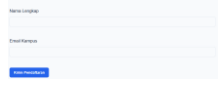
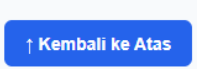
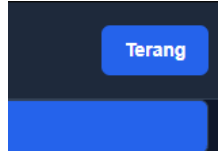
Batas Teknis Mini project menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Belum menggunakan fetch, Promise, atau async/await; asynchronous dinilai pada Task 3 dan homework.

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Nama atau topik landing page	Landing Page Rekrutmen Paduan Suara Mahasiswa Harmoni.
Target pengguna	Mahasiswa aktif yang berminat mengembangkan bakat vokal dan bergabung dengan organisasi paduan suara kampus.

Aspek	Isian Mahasiswa
Masalah atau kebutuhan pengguna	Membutuhkan pusat informasi yang ringkas mengenai kegiatan PSM, jawaban atas pertanyaan umum (FAQ), dan akses mudah untuk mendaftar audisi.
URL repository	https://github.com/imissmysoup/Proyek-3
URL deployment (jika ada)	

E2. Rencana Fitur dan Acceptance Criteria

Fitur Minimal	Perilaku atau State yang Direncanakan	Acceptance Criteria Mahasiswa	Bukti
Navigasi mobile	Tombol menu menampilkan tautan pada layar kecil; aria-expanded mengikuti status visibilitas menu.	Menu dapat dibuka dan ditutup dengan klik; tautan bekerja dengan baik di HP.	
Daftar fitur atau layanan dinamis	Kartu agenda dan kegiatan dirender dari array dataKegiatan dan tidak menumpuk saat di-refresh.	Tombol menu menampilkan tautan pada layar kecil; aria-expanded mengikuti status visibilitas menu.	
Filter daftar	Dropdown kategori menampilkan kelompok kartu spesifik; menampilkan pesan peringatan jika daftar hasil filter kosong.	Kartu tersaring sesuai kategori; array sumber tetap utuh (non-destructive).	
FAQ accordion	Mengklik salah satu pertanyaan akan membuka jawaban, sekaligus menutup jawaban pertanyaan lainnya.	Hanya satu jawaban terbuka di satu waktu; indikator aria-expanded diperbarui.	
Form kontak beserta validasi	Input nama dicek panjangnya; email dicek format dasarnya (@ dan titik); form ditahan jika ada error.	Error ditampilkan di bawah kotak teks; batas pinggir kotak menjadi merah (aria-invalid). Pesan sukses hilang otomatis.	
Fitur kembali ke atas atau interaksi lain yang relevan	Tombol di footer menggulung layar secara mulus (smooth scroll) ke koordinat paling atas.	Jendela peramban bergulir ke awal (top: 0) tanpa sentakan instan.	
Tema atau perubahan visual berbasis class	Tombol "Gelap/Terang" menambahkan kelas CSS tertentu pada elemen body untuk mengubah palet warna.	Warna dominan elemen halaman (background, teks, border) berbalik; keterbacaan tetap terjaga.	

E3. Pemetaan Event, Fungsi Penanganan, dan Perubahan DOM

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Navigasi mobile	click	btnMenu	classList.toggle('hidden') pada navMenu, dan set atribut aria-expanded.	Buka/Tutup
Filter	change	filterKegiatan	Memanggil renderKegiatan() yang melakukan replaceChildren() lalu menambahkan struktur <article> baru ke daftarKegiatan.	Tersaring
FAQ	click	faqButtons	Menambah/menghapus kelas hidden pada konten FAQ; atribut aria-expanded diperbarui menjadi true/false.	Buka/Tutup
Form	submit	formDaftar	Teks <i>error</i> diisi, input diberi set aria-invalid="true". Jika sukses, pesan sukses melepas kelas hidden sesaat lalu <i>form</i> di-reset.	Validasi/Sukses
Tema atau state	click	btnTema	classList.toggle('dark-mode') diaktifkan pada elemen document.body; teks tombol berganti "Terang/Gelap".	Gelap/Terang

E4. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti atau Commit
Audit Modul 1			
Acceptance criteria			
Selector dan data awal			
Fitur 1 sampai 3			
Fitur 4 sampai 7			
Pengujian keyboard dan tampilan responsif			
Perbaikan dan refaktorisasi			
Code selesai			

E5. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-01	Navigasi mobile: button dapat membuka dan menutup menu serta memperbarui aria-expanded secara sesuai.	 Lulus	
MP-02	Daftar dinamis: jumlah kartu mengikuti data dan tidak duplikat	 Lulus	

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-03	Filter: subset tepat dan kondisi kosong ditangani	 Lulus	
MP-04	FAQ: jawaban terkait terbuka, lainnya tertutup, keyboard bekerja	 Lulus	
MP-05	Form: input yang tidak valid ditolak, sedangkan input yang valid menampilkan ringkasan atau pesan keberhasilan.	 Lulus	
MP-06	Tema atau state: class berubah dan kontras teks tetap terbaca.	 Lulus	
MP-07	Tidak ada inline onclick dan tidak memakai innerHTML untuk input pengguna	 Lulus	
MP-08	Tidak ada error Console pada alur normal	 Lulus	
MP-09	Viewport 320, 768, dan 1024 px tidak merusak tampilan Modul 1	 Lulus	
MP-10	Fitur utama dapat digunakan dengan mouse dan keyboard	 Lulus	
MP-11	Folder proyek, worksheet, README, dan bukti uji lengkap	 Lulus	
MP-12	Saya dapat menjelaskan alur event sampai perubahan DOM	 Lulus	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 belum mampu; 2 mampu dengan banyak bantuan; 3 mampu dengan panduan; 4 mandiri; 5 mampu menjelaskan kepada orang lain.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya dapat menggunakan tipe data, kondisi, dan function.	☐	☐		☐	☐
2	Saya dapat mengolah array of objects.	☐	☐		☐	☐
3	Saya dapat memilih dan mengubah elemen DOM.	☐	☐		☐	☐
4	Saya dapat memasang event listener dan menjelaskan alurnya.	☐	☐		☐	☐
5	Saya dapat memvalidasi form dan menampilkan pesan.	☐	☐		☐	☐
6	Saya dapat menjelaskan sinkron dan asinkron.	☐	☐		☐	☐
7	Saya dapat menggunakan Promise dan async/await.	☐	☐		☐	☐
8	Saya dapat memakai fetch dan memeriksa response.ok.	☐	☐		☐	☐
9	Saya dapat menangani loading, success, empty, dan error.	☐	☐		☐	☐
10	Saya dapat membaca serta memperbaiki error JavaScript.	☐	☐		☐	☐
11	Saya dapat menjelaskan seluruh kode yang dikumpulkan.	☐	☐		☐	☐

Bagian paling menantang pada Modul 2:

--

Konsep yang sekarang paling siap saya jelaskan kepada orang lain:

--

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Nama Pemilik Mini Project

No.	Kriteria	Skor 1 sampai 5	Catatan Kelebihan dan Saran Perbaikan
1	Kesesuaian fitur: seluruh fitur minimal tersedia		
2	Daftar dinamis: data, render, filter, kondisi kosong bekerja		
3	Interaksi: state konsisten dan dapat diulang		
4	Validasi: input salah ditangani dan pesan membantu		
5	Keyboard: navigasi, FAQ, dan form dapat digunakan tanpa mouse		
6	Stabilitas: tidak ada error atau duplikasi elemen		

Satu umpan balik dari rekan yang akan saya terapkan:

--

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip AI boleh membantu menjelaskan konsep atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, Network, atau eksperimen mandiri.

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ Saya menulis prediksi dan percobaan awal sendiri.
- ☐ AI tidak menghasilkan seluruh Task 1, Task 2, Task 3, homework, atau mini project.
- ☒ Pada debugging, saya membaca error, baris, selector, atau nilai aktual sebelum meminta hint.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat ketika AI digunakan.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI saat coding.

I. Lesson Learnt

Konsep JavaScript: Konsep JavaScript apa yang sekarang dapat Anda jelaskan dengan contoh?

Sinkron dan Asinkron: Apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan antara kode sinkron dan asinkron?

Kesalahan yang Memberikan Pembelajaran: Error fetch atau JSON apa yang paling membantu pemahaman?

Keputusan Teknis: Keputusan teknis apa yang Anda ambil dan apa alasannya?

Kemandirian: Bagian mana yang diselesaikan tanpa bantuan?

Umpan Balik Rekan: Umpan balik peer apa yang anda terapkan?

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang menjadi target berikutnya?

J. Checklist Akhir Modul 2

J1. Kualitas Kode dan Interaksi

- ☐ File JavaScript dipanggil dengan defer dan tidak menghasilkan error saat halaman dibuka.
- ☐ Nama variabel dan function menjelaskan isi atau tindakan.
- ☐ Input dikonversi dan divalidasi sebelum digunakan.
- ☐ Function logika dapat diuji terpisah dari DOM.
- ☐ Selector sesuai dengan HTML dan tidak ada null yang tidak dijelaskan.
- ☐ Interaksi menggunakan addEventListener, bukan atribut event inline.
- ☐ Perubahan visual memakai class CSS.
- ☐ Button dan form dapat digunakan dengan keyboard.
- ☐ Pesan error spesifik dan tidak hanya mengandalkan warna.
- ☐ Proses asynchronous memiliki state idle, loading, success, empty, dan error.
- ☐ fetch memeriksa response.ok dan menangani kegagalan HTTP atau parsing.
- ☐ Tidak ada pesan error yang belum dijelaskan pada Console.

J2. Kelengkapan Pengumpulan

Komponen	Status	Lokasi atau Nama File
Worksheet PDF	☐	
Task 1 beserta bukti pengujian	☐	
Task 2 beserta tangkapan layar skenario pengujian	☐	
Task 3 beserta bukti dari Console dan Network	☐	
Homework beserta minimal tujuh tangkapan layar pengujian	☐	
Mini project beserta README	☐	
Log bantuan dan penggunaan AI	☐	
Repository atau deployment dapat diakses	☐	

Catatan akhir sebelum mengumpulkan: